

Renovasi Lantai

Time Limit: 1 second Memory Limit: 128 MB

Deskripsi

Seorang kontraktor sedang merenovasi lantai sebuah ruangan berbentuk persegi panjang. Ia memasang sejumlah ubin berbentuk persegi panjang dengan berbagai ukuran untuk menutupi seluruh permukaan lantai tersebut.

Setelah pemasangan selesai, ia perlu memverifikasi bahwa hasil pemasangan memenuhi standar kualitas: tidak ada celah antar ubin, tidak ada ubin yang saling tumpang tindih, dan keseluruhan susunan membentuk tepat satu persegi panjang utuh.

Diberikan koordinat setiap ubin, tentukan apakah susunan tersebut membentuk persegi panjang yang sempurna.

Batasan

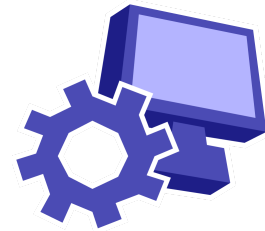
- $1 \leq n \leq 200.000$
- $0 \leq x1 < x2 \leq 10^9$
- $0 \leq y1 < y2 \leq 10^9$

Masukan

Baris pertama berisi satu bilangan bulat N , menyatakan banyaknya ubin. Setiap N baris berikutnya berisi empat bilangan bulat $x1 \ y1 \ x2 \ y2$, menyatakan koordinat pojok kiri-bawah $(x1, y1)$ dan pojok kanan-atas $(x2, y2)$ dari ubin ke- i .

Keluaran

Cetak "SEMPURNA" jika susunan ubin membentuk tepat satu persegi panjang tanpa celah dan tanpa tumpang tindih. Cetak "CACAT" jika sebaliknya.



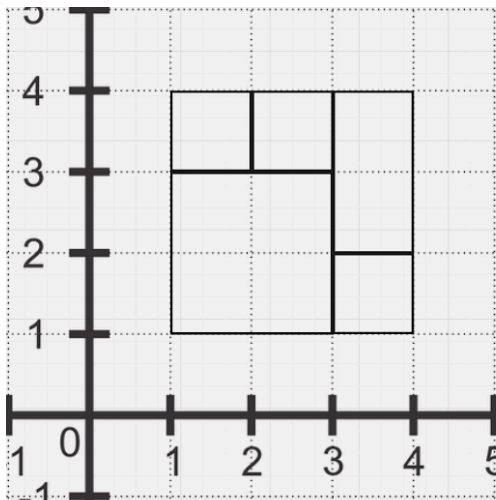
Contoh Masukan 1

```
5
1 1 3 3
3 1 4 2
3 2 4 4
1 3 2 4
2 3 3 4
```

Contoh Keluaran 1

SEMPURNA

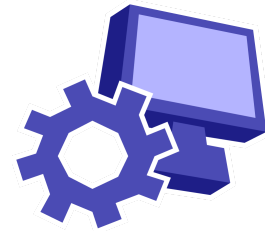
Penjelasan Contoh 1



Semua ubin yang tersusun membentuk persegi panjang sempurna tanpa ada celah dan tumpang tindih.

Contoh Masukan 2

```
4
1 1 2 3
1 3 2 4
3 1 4 2
```

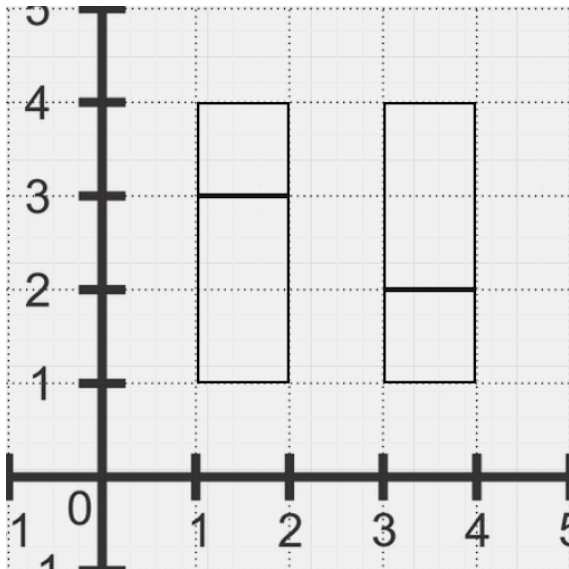


3 2 4 4

Contoh Keluaran 2

CACAT

Penjelasan Contoh 2



Semua ubin yang tersusun membentuk celah di tengah-tengah.